

QUÍMICA GERAL

CAPÍTULO IV- 1ª parte : SOLUÇÕES

Luanda, 2020

TÓPICOS ABORDADOS

4.1 Conceito de solução.

4.1.1 Solvente e solutos.

4.2 Classificação das soluções quanto ao estado de agregação.

4.3 Concentração de soluções e formas de expressá-las.

4.3.1 Unidades de concentração

4.4 Preparação de soluções

TÓPICOS ABORDADOS

4.4.1 Dissolução

4.4.2 Diluição

4.5. Solubilidade e curvas de solubilidades

4.5.1 Coeficiente de solubilidade

4.5.2 Curvas de solubilidade

4.5.3 Solução não saturada, saturada e sobressaturada.

4.6.1 Mistura de soluções sem reacção química

TÓPICOS ABORDADOS

4.6.1.1 Soluções de um mesmo soluto.

4.6.1.2 Soluções de solutos diferentes

4.6.2 Mistura de soluções com reacção química:
titulação.

4.6.3 Solubilidade e curvas de solubilidade

SOLUÇÕES

É uma denominação para as misturas homogêneas. Assim, soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias.

As partículas que compõem uma solução devem ser menores que 1 nm.

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$$

CLASSIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES

As soluções podem ser classificadas de acordo com o tamanho das partículas dispersas:

Soluções verdadeiras → Até 1 nm

Soluções coloidais → de 1 nm a 100 nm

Solução grosseira → maior que 100 nm

SOLUTO X SOLVENTE

SOLVENTE = é a substância capaz de dissolver outra.

SOLUTO = é a substância dissolvida no solvente.

Como se identifica o soluto e o solvente numa solução?

Existem algumas regras que te permitem identificar o soluto e o solvente sem te enganares. Assim:

- Se o soluto e o solvente estiverem em estados físicos diferentes, o solvente é o que tem o mesmo estado físico da solução.
- Se o soluto e o solvente estiverem no mesmo estado físico, o solvente é aquele que se encontra em maior quantidade.
- Se ambos estiverem no estado líquido e na mesma quantidade, o solvente será o líquido mais volátil (aquele que se evapora com mais facilidade).

SOLUTO X SOLVENTE

DISSOLUÇÃO DE PARTÍCULAS

Soluções líquidas que contêm solutos sólidos são denominadas de dissolução. Essas soluções são muito comuns em nosso dia-a-dia, podemos encontrá-las em nosso café da manhã, por exemplo, quando misturamos achocolatado (sólido) ao leite (solução líquida).

A dissolução ocorre porque as moléculas do solvente envolvem as partículas de sólidos do soluto, dissolvendo-os. Alguns factores influem no processo de dissolução, vejamos quais são:

SOLUTO X SOLVENTE

- **Temperatura:** quanto mais elevada estiver a temperatura de um líquido maior será a dissolução.
- **Concentração:** a quantidade de soluto influi, uma vez que uma solução mais diluída terá uma dissolução maior

SOLUTO X SOLVENTE

Como se prepara uma solução?

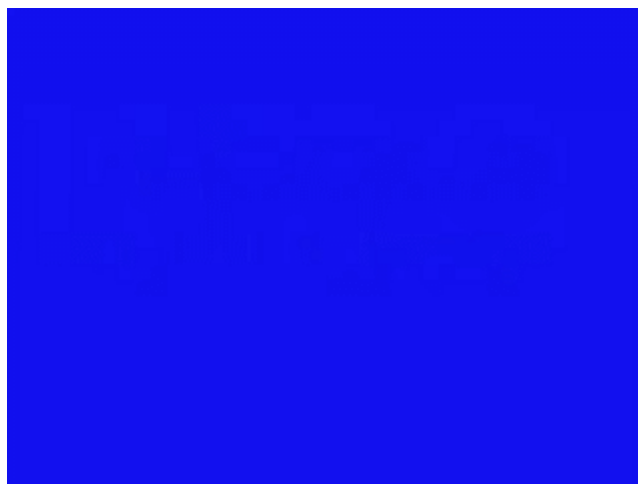
Quando pretendes preparar no laboratório uma determinada solução de concentração conhecida, em que o soluto é uma substância sólida, podes seguir os passos descritos seguidamente:

- Colocar um vidro de relógio sobre uma balança.
- Medir a massa de soluto a utilizar, utilizando uma espátula para deitar o soluto para o vidro de relógio.
- Transferir o soluto para um gobelé, com a ajuda da garrafa de esguicho.
- Dissolver o soluto com um pouco de solvente até obter uma mistura homogénea.

SOLUTO X SOLVENTE

- Transferir a mistura para um balão volumétrico, com a ajuda de um funil de vidro e de uma vareta de vidro.
- Lavar o gobelé com um pouco de água, para completa remoção do soluto, transferindo-a também para o balão volumétrico.
- Adicionar água com muito cuidado até que o nível da solução atinja exatamente a marca do balão.
- Tapar o balão volumétrico.
- Homogenizar a solução, agitando e invertendo o balão várias vezes.
- Calcular a concentração final, com os valores exatos da massa utilizada e do volume de solução.
- Rotular o balão volumétrico, indicando na etiqueta a concentração da solução e o nome da mesma.

SOLUTO X SOLVENTE



SOLUTO X SOLVENTE

SOLUTO: COMPONENTE GERALMENTE EM MENOR QUANTIDADE.



SOLVENTE: COMPONENTE QUE ACOLHE O SOLUTO.

SOLUÇÃO AQUOSA

É a solução preparada com o solvente água.

São inúmeras em nosso dia-a-dia.

Em química **dissolução** é o ato de misturar um soluto em um solvente. A água é o solvente universal para solutos polares.

EXEMPLOS:

Sucos de frutas

Refrigerantes

Saliva

Plasma sangüíneo

Urina

Água da Chuva

Água Potável (torneira)

ESTADOS FÍSICOS DAS SOLUÇÕES

SÓLIDAS

Ex: OURO
18K

GASOSAS

Ex: AR

LIQUIDAS

Ex: ÁGUA DO
MAR

LIGAS METÁLICAS

MISTURAS HOMOGÊNEAS DE SÓLIDOS

Liga metálica	Componentes	Característica	Uso
Latão	Cobre e Zinco	resistente à corrosão	navios, tubos
Bronze	Cobre e Estanho	resistente à corrosão	moedas, sinos
Aço	Ferro e carbono	resistente à corrosão	navios, utensílios domésticos
Aço inoxidável	Aço e Cromo	resistente à corrosão	talheres, utensílios domésticos
Aço -Níquel	Aço e Níquel	resistência mecânica	canhões, material de blindagem
Aço-Tungstênio	Aço e Tungstênio	alta dureza	brocas, pontas de caneta
Alnico	Aço, alumínio, níquel e cobalto	propriedades magnéticas	fabricação de ímãs
Amálgama	Mercúrio, prata e estanho		restauração de dentes
Ouro 18 quilates	Ouro e cobre	alta ductibilidade e maleabilidade	jóias
Prata de lei	Prata e cobre	aumento da dureza	utensílios domésticos, ornamentos
Electron Liga de magnésio	Mg, alumínio, manganês, zinco	resistência mecânica e térmica	peças muito leves

EXEMPLOS DE COLÓIDES

Leite

Sangue

Spray

Sorvetes

Gomas

Chantilly

Cremes de beleza

Etc....

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Em Laboratório, as soluções normalmente são preparadas dissolvendo-se uma massa determinada de soluto em certa quantidade de solvente.

- Quando se prepara uma solução utilizando uma pequena quantidade de soluto sólido, verifica-se que o **volume da solução** é praticamente **igual** ao **volume de água** adicionado.
- Para facilitar nosso trabalho, adoptaremos o índice **1** para indicarmos soluto, o índice **2** para indicarmos o **solvente**, e os dados relacionados á solução não conterão índices.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Massa	soluto	solvente	solução
Representação	m_1	m_2	m

O conhecimento das quantidades de soluto, solvente e solução nos permite estabelecer algumas relações matemáticas, denominados concentração das soluções.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

□ Concentração comum (C)

$$C = \frac{\text{massa do soluto}}{\text{volume da solução}} \quad C = \frac{m_1}{V} \text{ g/L; g/mL; ...}$$

Sendo:

C = concentração comum

m_1 = massa do soluto (em g).

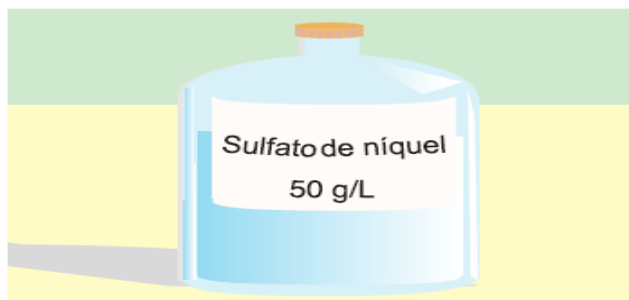
V = volume da solução (em L).

Sua unidade no SI é kg/m^3 , porém é muito mais comum ser expressa em **g/L**.

Outras unidades usadas: g/mL (ou g/cm^3), kg/L, etc.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

EXEMPLO:



O rótulo do frasco acima nos indica que existem 50 g de NiSO_4 em 1,0 L de solução:

$$C = \frac{m_1}{V} = \frac{50 \text{ g}}{1,0 \text{ L}} = C = 50 \text{ g/L}$$

Assim, temos:

50 g de NiSO_4	————	1,0 L de solução
25 g de NiSO_4	————	0,50 L de solução

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Concentração comum (exemplos)

1. Se dissolvermos 20 g de sal de cozinha (NaCl) em 500 mL de solução aquosa. Qual a concentração do sal nesta solução?

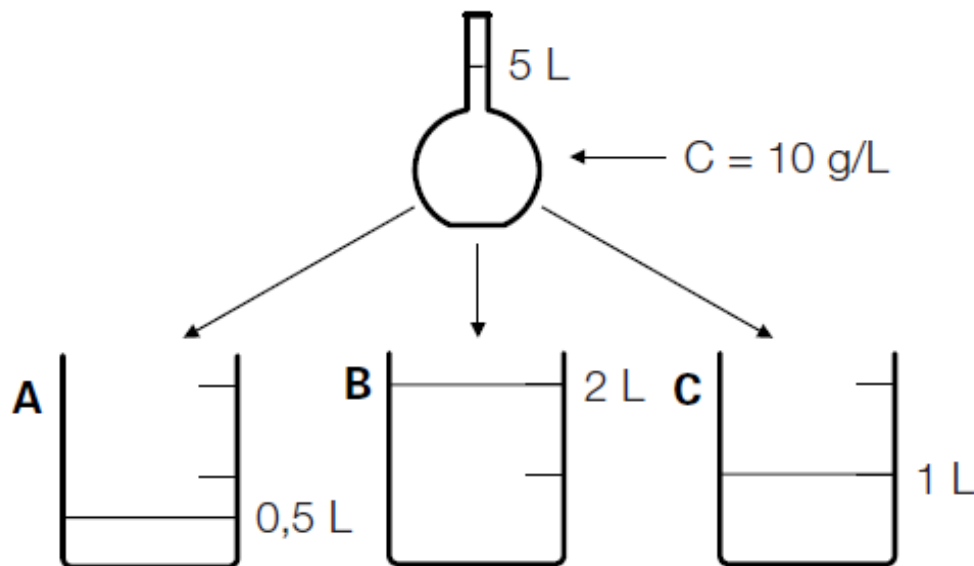


CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

2. Ao chorar convulsivamente, uma pessoa eliminou 5 mL de lagrima. Considerando que essa solução apresenta concentração de sais igual a 6 g/L, Determine a massa de sais eliminados na crise de choro.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

3. Considere o esquema a seguir, do qual foram retiradas três alíquotas A, B, C, a partir de uma mesma solução aquosa.



CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Responda às seguintes questões:

- a) Qual a massa de soluto existente no recipiente **A**?
- b) Calcule a concentração em g/mL da solução contida no recipiente **B**.
- c) Forneça a concentração em mg/cm^3 da solução contida no recipiente **C**.
- d) Se toda a água presente na solução original, após a retirada das três amostras, fosse evaporada, qual seria a massa de soluto obtida?

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

□ Densidade da solução (d)



$$d = \frac{\text{massa da solução}}{\text{volume da solução}} \quad d = \frac{m}{V} \text{ g/L; g/mL; ...}$$

O rótulo do frasco da página anterior nos indica que 1,05 g da solução apresentam um volume de 1,0 mL, ou seja:

$$\begin{aligned} d &= ? & m &= 1,05 \text{ g} \\ V &= 1,0 \text{ mL} \end{aligned} \quad d = \frac{m}{V} = \frac{1,05 \text{ g}}{1,0 \text{ mL}} = 1,05 \text{ g/mL}$$

Assim, temos:

1,05 g de solução	————	1,0 mL de solução
1 050 g de solução	————	1 000 mL de solução (1,0 L)

$d = 1,05 \text{ g/mL}$ ou $d = 1 050 \text{ g/L}$

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Densidade (exemplos)

1. Uma solução foi preparada misturando-se 20 g de um sal em 200 g de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 200 mL, determine sua densidade em g/mL e g/L.
2. Uma solução cuja densidade é 1,150 g/L foi preparada dissolvendo-se 160 g de NaOH em 760 cm³ de água. Determine a massa da solução obtida e seu volume.
(**Dado:** densidade da água = 1,0 g/cm³)

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

❑ Concentração molar ou molaridade (M)

Concentração molar ou molaridade é a quantidade de soluto, em mol, dissolvidos num volume de solução em litros.

$$M = \frac{n_1}{V} \quad \text{ou} \quad M = \frac{m_1}{MM_1 \times V}$$

onde:

n_1 = quantidade de matéria do soluto (em mol)

V = volume da solução (em L).

m_1 = massa do soluto (em g);

MM_1 = massa molar do soluto (em g/mol);

V = volume da solução (em L).

Concentração molar ou molaridade é expressa em mol/L

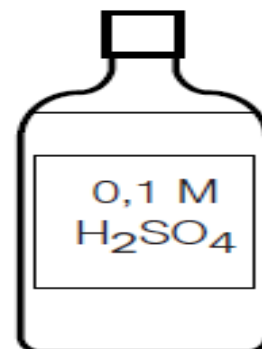
CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Concentração molar (exemplos)

1. Observe o frasco abaixo que contém uma solução aquosa de ácido sulfúrico (H_2SO_4), utilizada em laboratório, e responda às questões a seguir, sabendo que o volume da solução contida no frasco é 2,0 L.

- I — Qual o número de mol do soluto presente nessa solução?
- II — Determine a massa de soluto presente nessa solução.
- III — Qual é o volume dessa solução que contém 0,01 mol de H_2SO_4 ?
- IV — Calcule a massa de soluto presente em 500 mL dessa solução.

(**Dado:** massa molar do $\text{H}_2\text{SO}_4 = 98 \text{ g mol}^{-1}$)



CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

2. O metal mercúrio (Hg) é tóxico, pode ser absorvido, via gastrointestinal, pelos animais e sua excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração molar igual a $5,0 \times 10^{-5}$ M de mercúrio. Qual é a massa aproximada, em mg, de mercúrio ingerida por um garimpeiro, ao beber um copo contendo 250 mL dessa água?

(Dado: massa molar do Hg = 200 g mol^{-1})

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

❑ Concentração molal ou molalidade (W)

$$W = \frac{n_1}{m_2}$$

onde: W = concentração molal ou molalidade

n_1 = quantidade de matéria do soluto (em mol)

m_2 = massa do solvente (em Kg);

Concentração molal ou molalidade é expressa em mol/Kg

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Concentração molal (exemplos)

1. Qual será a massa de etanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$), com 0,4 mol de fenolftaleína dissolvida, que deve ser utilizada para preparar uma solução alcoólica que apresente uma concentração de fenolftaleína igual a 0,6 molal?
2. Qual a molalidade de uma solução que apresenta 34,2 gramas de sacarose, $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, dissolvidos em 200 gramas de H_2O ?
3. Determine a quantidade de I_2 em gramas necessária para prepararmos uma solução de 2,5 molal de I_2 em presença de 0,4 kg de água.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Título (T) (τ), porcentagem em massa e ppm

Esse tipo de concentração, que relaciona as massas de soluto e solução, é um dos mais utilizados nas indústrias químicas e farmacêuticas:

$$\tau = \frac{\text{massa do soluto}}{\text{massa do soluto} + \text{massa do solvente}} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \quad \tau = \frac{m_1}{m}$$

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES



O soro fisiológico pode ser usado no tratamento da desidratação.

O rótulo do soro fisiológico nos indica que a percentagem em massa é 0,9%, ou seja, que existem 0,9 g de soluto (NaCl) em cada 100 g de solução:

$$m_1 = 0,9 \text{ g}$$

$$m = 100 \text{ g}$$

$$\tau = \frac{0,9}{100} = 0,009 = 0,9\% \text{ em massa de NaCl na solução}$$

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Título em volume e porcentagem em volume (τ_v)

$$\tau_v = \frac{\text{volume do soluto}}{\text{volume da solução}}$$

O álcool comum apresenta uma porcentagem em volume de 96%, o que quer dizer que existem 96 **mL** de álcool (etanol) em 100 **mL** de solução:

100 mL de álcool comum $\begin{cases} 96 \text{ mL de álcool (etanol)} \\ 4 \text{ mL de água} \end{cases}$

$$\tau_v = \frac{96}{100} = 0,96 = 96\%$$

O **Título** é **adimensional** ou expresso em **porcentagem**.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Título, porcentagem em massa (exemplos)

1. Uma solução foi preparada pela dissolução de 40 gramas de açúcar em 960 gramas de água. Determine seu título e sua porcentagem em massa.
2. Um frasco, existente no laboratório, apresenta o seguinte rótulo:



CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Com base nesse rótulo, resolva:

- a) Qual a massa de ácido nítrico (HNO_3) existente em 100 gramas da solução?
- b) Calcule a massa de água existente em 100 gramas da solução.
- c) Determine as massas de água e ácido nítrico presentes em 500 gramas dessa solução.
- d) Qual é o título dessa solução?

3. Calcule a massa, em gramas, do solvente contido em uma bisnaga de xilocaína a 2% e massa total 250 g.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

4. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5% (solução aquosa de 5% em massa de glicose). Para preparar 1 Kg desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água ?

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Actualmente, para indicar concentrações extremamente pequenas, principalmente de poluentes do ar, da terra e da água, usamos a **unidade partes por milhão** representada por **ppm**. Esse termo é frequentemente usado para soluções muito diluídas e indica quantas partes do soluto existem.

Assim, uma solução de **20 ppm** contém 20 g do soluto em 1 milhão de gramas da solução.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Como a solução é muito diluída, a massa de solvente é praticamente igual á massa da solução. Então quando trabalhamos com **ppm**, consideramos que a massa do solvente corresponde á massa da solução.

$$\mathbf{x \text{ ppm} = \frac{\mathbf{x \text{ g soluto}}}{10^6 \text{ g solvente (solução)}}$$

ou:
$$\mathbf{x \text{ ppm} = \frac{\mathbf{x \text{ mg soluto}}}{\text{kg solvente (solução)}}$$

ou ainda:
$$\mathbf{x \text{ ppm} = \frac{\mathbf{x \text{ g soluto}}}{\mathbf{x \text{ g solvente (solução)}} \cdot 10^{-6}}$$

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

De acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais do que $5,0 \cdot 10^{-4}$ mg de mercúrio (Hg) por grama de água. Essa quantidade máxima permitida de Hg pode ser expressa em ppm da seguinte maneira:

$$\text{ppm} = \frac{\text{massa do soluto em mg}}{\text{massa do solvente em kg}}$$

Então:

$$\text{ppm} = \frac{5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mg}}{10^{-3} \text{ kg}} = 5,0 \cdot 10^{-1} \text{ mg/kg} = 5,0 \cdot 10^{-1} \text{ ppm} = 0,5 \text{ ppm}$$

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Concentração em ppm (exemplos)

1. No rótulo de uma garrafa de água mineral lê-se, entre outras coisas:

Conteúdo: 1,5 L

Bicarbonato de cálcio: 20 ppm

A massa do bicarbonato de cálcio, no conteúdo da garrafa, é:

$$(\textbf{Dados: } \text{ppm} = \frac{\text{mg de soluto}}{\text{litro de solução aquosa}})$$

- | | | |
|------------|------------|------------|
| a) 0,03 g. | c) 0,01 g. | e) 150 mg. |
| b) 0,02 g. | d) 0,06 g. | |

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

2. A fluoretação das águas de abastecimento público é a medida mais abrangente, segura, econômica e democrática de se diminuir a incidência de cáries dentárias. Sabendo-se que a dose de flúor que ocasiona prejuízos à saúde é de 5 mg por kg de peso corporal, então o número de litros de água fluoretado com 0,7 ppm em flúor, que pode ocasionar problemas ao organismo de um indivíduo com 70 kg é:

- a) 250.
- b) 500.

- c) 350.
- d) 245.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

❑ Fracção molar

A fracção molar relaciona o número em mol de substâncias presentes nas soluções químicas



Fracção molar do soluto

$$x_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$$

ou

$$x_1 = \frac{n_1}{n}$$

Fracção molar do solvente

$$x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

ou

$$x_2 = \frac{n_2}{n}$$

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

É importante lembrar que nos cálculos de concentrações de soluções químicas, costuma-se adotar o índice 1 ao lado do símbolo da grandeza para se referir ao soluto, o índice 2 se refere ao solvente e quando não há índice, refere-se à solução.

Por exemplo, a quantidade total de matéria presente numa solução é simbolizada por “n” e é igual à soma da quantidade de matéria do soluto e do solvente:

$$n = n_1 + n_2$$

A **fracção molar** é **adimensional** ou expresso em **porcentagem**.

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

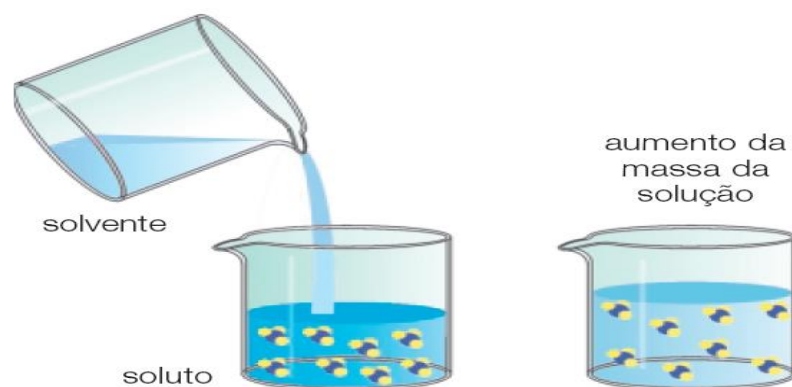
Fracção molar (exemplos)

1. Uma solução foi preparada pela dissolução de 40 g de naftaleno em 400 mL de benzeno líquido a 80 °C. Sabendo que a densidade do benzeno nessa temperatura é igual a 0,87 g.mL⁻¹, qual é o valor da fracção molar do naftaleno para essa solução? (Dados: massa molar do naftaleno: 128 g/mol; massa molar do benzeno: 78 g/mol).

2. Uma solução contém 45 g de glicose (C₆H₁₂O₆), 120 g de ácido acético (C₂H₄O₂) e 90 g de água (H₂O). Qual a fracção molar do ácido acético na solução? (Dados: massa molar da glicose: 180 g/mol; massa molar do ácido acético: g/mol; massa molar da água: 18 g/mol)

DILUIÇÃO DE SOLUÇÕES

Uma solução pode ser preparada adicionando-se solvente a uma solução inicialmente mais concentrada. Este processo é denominado **diluição**. A adição de mais solvente provoca aumento de volume da solução; a quantidade de soluto, porém, permanece constante.



Como: quantidade inicial de soluto = quantidade final de soluto,

DILUIÇÃO DE SOLUÇÕES

Exemplos de diluição de soluções

1. Qual deve ser o volume de água adicionado a 50 cm^3 de solução de hidróxido de sódio (NaOH), cuja concentração é igual a 60 g/L , para que seja obtida uma solução a $5,0 \text{ g/L}$?
2. 200 mL de solução $24,0 \text{ g/L}$ de hidróxido de sódio são misturados a $1,3 \text{ L}$ de solução $2,08 \text{ g/L}$ de mesmo soluto. A solução obtida é então diluída até um volume final de $2,5 \text{ L}$. Qual é a concentração em g/L da solução, após a diluição?

DILUIÇÃO DE SOLUÇÕES

Exemplos de diluição de soluções

3. Uma solução estoque de hidróxido de potássio (KOH) foi preparada pela dissolução de 5,6 g do soluto em água, obtendo-se, ao final, 200 mL. Posteriormente, um certo volume dessa solução foi diluído em 400 mL, obtendo-se uma nova solução de concentração igual a $0,30 \text{ mol.L}^{-1}$.
- ¹. Determine o valor desse volume da solução estoque que foi diluído em 400 mL.

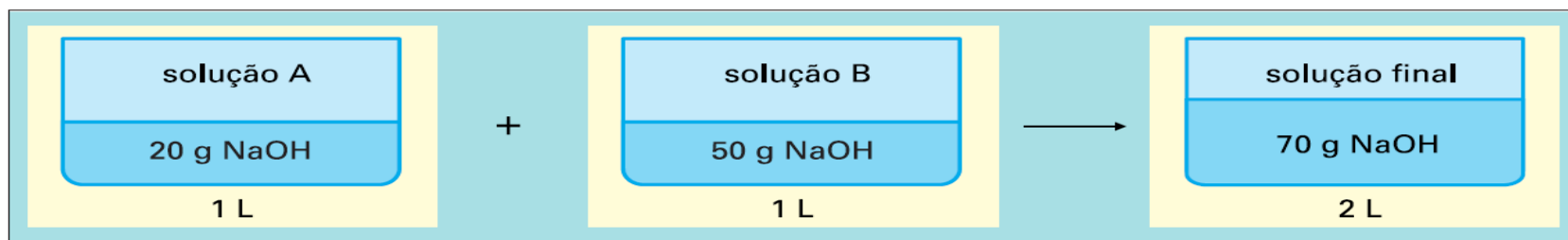
DILUIÇÃO DE SOLUÇÕES

Exemplos de diluição de soluções

A cefalotina, $C_{16}H_{16}N_2O_6S_2$, é um antibiótico que possui acção bactericida e é utilizada em infecções variadas, incluindo a meningite. Um auxiliar de enfermagem precisa administrar 50,0 mL de uma solução de cefalotina $6,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ em um paciente, e a enfermaria só dispõe de ampolas de 20 mL com concentração igual a $0,25 \text{ mol.L}^{-1}$ de cefalotina. Calcule o volume de cefalotina $0,25 \text{ mol.L}^{-1}$ que deve ser aspirado da ampola para administrar a dosagem prescrita.

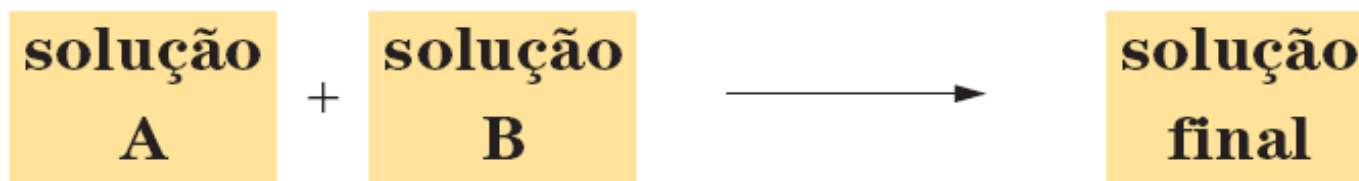
MISTURA DE SOLUÇÕES (MESMOS SOLUTO E SOLVENTE)

Uma solução também pode ser preparada a partir da mistura de outras soluções, procedimento muito comum em indústrias e laboratórios.



Logo, para a solução final, temos:

$$\left. \begin{array}{l} m_1 = 70 \text{ g NaOH} \\ M_1 = 40 \text{ g mol}^{-1} \\ V = 2,0 \text{ L} \end{array} \right\} C = \frac{70 \text{ g}}{2,0 \text{ L}} = 35 \text{ g/L}$$



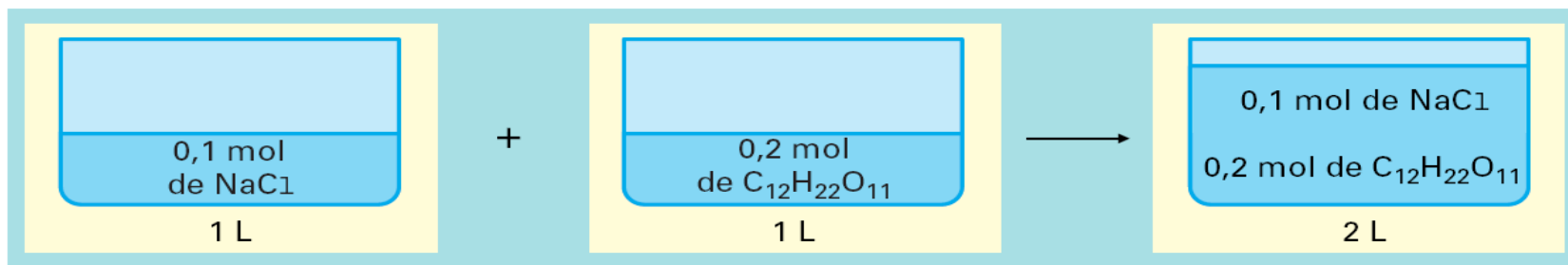
MISTURA DE SOLUÇÕES (MESMOS SOLUTO E SOLVENTE)

Exemplos de mistura de soluções

1. Um volume de 200 mL de uma solução aquosa de glicose ($C_6H_{12}O_6$) de concentração igual a 60 g/L foi misturada a 300 mL de uma solução de glicose de concentração igual a 120 g/L. Determine a concentração, em g/L, da solução final.
2. Uma solução aquosa 2 mol/L de NaCl de volume 50 mL foi misturada a 100 mL de uma solução aquosa de NaCl 0,5 mol/L. Calcule a concentração em mol/L da solução resultante.

MISTURA DE SOLUÇÕES (MESMO SOLVENTE COM SOLUTOS DIFERENTES)

Neste caso, o que ocorre é uma simples diluição de dois solutos, pois suas quantidades permanecem constantes, porém dispersas num volume maior. As concentrações finais dos dois solutos serão menores que as iniciais.



Na solução final temos:

Para o NaCl: $M = \frac{n_1}{V} = \frac{0,1 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0,05 \text{ mol/L}$

Para o C₁₂H₂₂O₁₁: $M = \frac{n_1}{V} = \frac{0,2 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0,1 \text{ mol/L}$

Obs. Da mesma forma como fizemos com a **molaridade**, podemos efectuar cálculos para as outras maneiras de expressar a concentração das soluções.

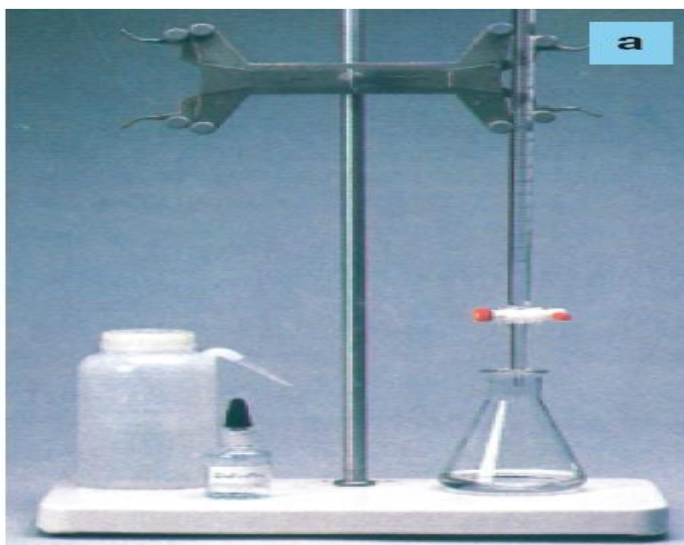
MISTURA DE SOLUÇÕES (MESMO SOLVENTE COM SOLUTOS DIFERENTES)

Exemplos de mistura de soluções

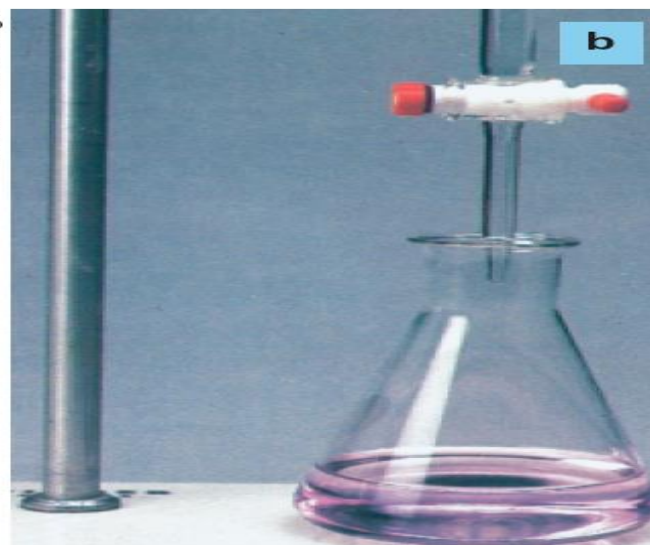
- 1.** Em um laboratório, foram misturados 200 mL de solução 0,05 mol/L de cloreto de cálcio (CaCl_2) com 600 mL de solução 0,10 mol/L de cloreto de alumínio (AlCl_3), ambas aquosas. Considerando o grau de dissociação desses sais igual a 100% e o volume final igual à soma dos volumes de cada solução. Calcule a concentração, em quantidade de matéria (mol/L), dos íons cloreto (Cl^-) na solução resultante.
- 2.** Dois litros de solução aquosa sacarose de concentração 50 g/L foram adicionados a 6 litros de solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) de concentração 2 mols/L. Qual a concentração do açúcar e do sal na solução final?

MISTURA DE SOLUÇÕES COM REACÇÃO QUÍMICA

Na mistura de soluções formadas por um mesmo solvente, porém com solutos diferentes, pode ocorrer uma reacção química. Essa possível reacção ocorre de acordo com uma proporção estequiométrica. Isso nos permite determinar a concentração desconhecida de uma solução por meio de uma técnica conhecida por **titulação**.



Fotos: Thales Trigo



Titulação da solução de concentração desconhecida.

MISTURA DE SOLUÇÕES COM REACÇÃO QUÍMICA



Solução aquosa de
HCl de concentração
desconhecida.

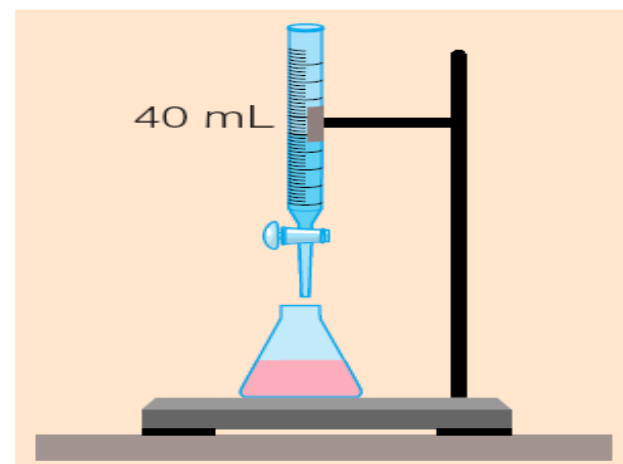
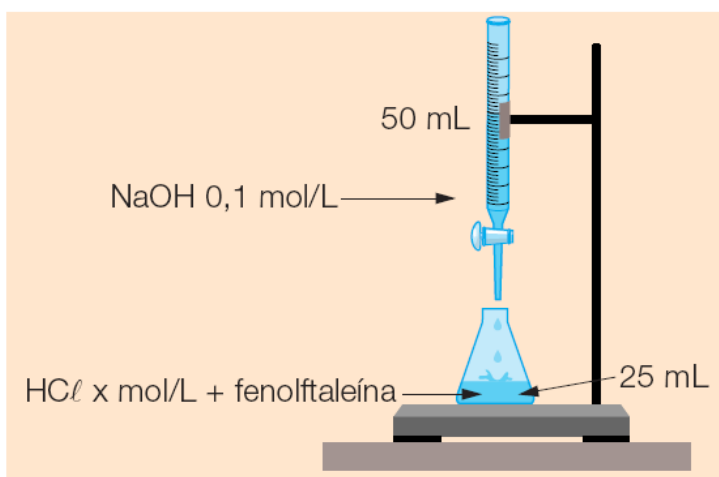
A titulação é muito usada no estudo das **reacções ácido-base** com ajuda de **indicadores**. Para identificar a concentração desconhecida de **HCl** é utilizada a solução aquosa de **NaOH** de concentração conhecida e do indicador **fenolftaleína**.

- a) A solução de NaOH, de concentração conhecida, contida na bureta, é adicionada a um volume conhecido de solução de ácido clorídrico, de concentração desconhecida, misturada previamente com a fenolftaleína contida no erlenmeyer.

MISTURA DE SOLUÇÕES COM REACÇÃO QUÍMICA

b) A formação de uma coloração rósea no erlenmeyer indica que todo o ácido foi consumido pela base adicionada. Nesse instante dizemos que foi atingido o **ponto de equivalência**:

$$n^{\circ} \text{ de mol de } H^{+} = n^{\circ} \text{ de mol de } OH^{-}$$



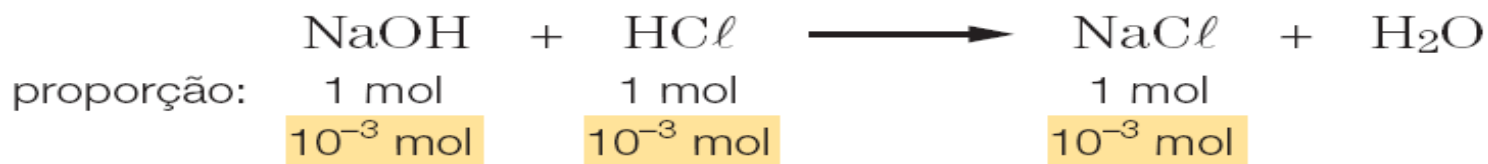
MISTURA DE SOLUÇÕES COM REACÇÃO QUÍMICA

Para o NaOH: $V_{\text{gasto na titulação}} = 10 \text{ mL} = 10^{-2} \text{ L}$

$$M = 0,1 \text{ mol/L}$$

$$n_{\text{NaOH}} = M \times V = 0,1 \text{ mol/L} \times 10^{-2} \text{ L} = 10^{-3} \text{ mol de NaOH}$$

A reacção que ocorre pode ser representada por:



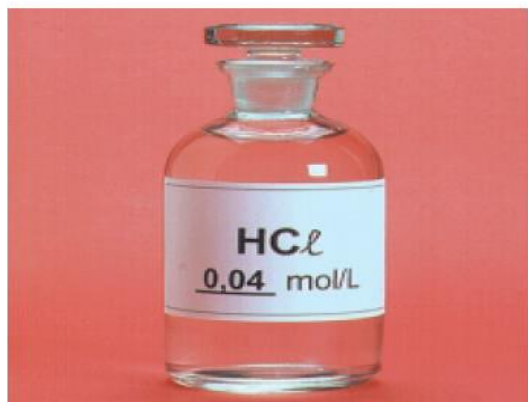
Para neutralizar 10^{-3} mol de NaOH, devemos ter 10^{-3} mol de HCl na solução de ácido.

$$\text{para o HCl} \quad \begin{cases} n = 10^{-3} \text{ mol} \\ V = 25 \text{ mL} = 25 \cdot 10^{-3} \text{ L} \end{cases}$$

MISTURA DE SOLUÇÕES COM REACÇÃO QUÍMICA

$$M_{HCl} = \frac{n_1}{V(L)} \quad M_{HCl} = \frac{10^{-3} \text{ mol}}{25 \times 10^{-3} L} = 0,04 \text{ mol/L}$$

Assim, a concentração mol/L da solução de HCl é 0,04 M.



Pela titulação, foi possível determinar a concentração da solução.

MISTURA DE SOLUÇÕES COM REACÇÃO QUÍMICA

Exemplos de mistura de soluções

1. Desejando determinar a concentração de uma solução de NaOH, usou-se uma titulação com H_2SO_4 , 0,1M. Para a neutralização de 25 ml da base, foram necessários 27,5 mL de solução ácida. Calcule a concentração de NaOH, em mol/l.
2. Calcule o volume, em litros, de uma solução aquosa de ácido clorídrico, cuja concentração é de 5,0 mol/L, necessária para neutralizar 80 mL de uma solução aquosa de hidróxido de potássio (concentração é de 8 mol/L).

MISTURA DE SOLUÇÕES COM REACÇÃO QUÍMICA

Exemplos de mistura de soluções

3. Em laboratório, um estudante misturou 40 mL de uma solução de HCl 0,8 mol/L com 74 mL de uma solução 0,2 mol/L de hidróxido de sódio em um balão volumétrico. Em seguida, completou o volume do balão volumétrico com água destilada. Qual é a concentração molar do sal na solução resultante aproximadamente?
4. Um sistema é formado pela mistura de 0,15 L de uma solução aquosa 1,0 M de HCl e 250 mL de uma solução 2,0 M de NaOH. Responda as questões a respeito desse sistema:
 - a) A solução final (sistema) tem caracter ácido, básico ou neutro? Justifique.
 - b) Qual a molaridade do reagente em excesso, caso exista, na solução final?
 - c) Qual a molaridade do sal produzido na solução final?

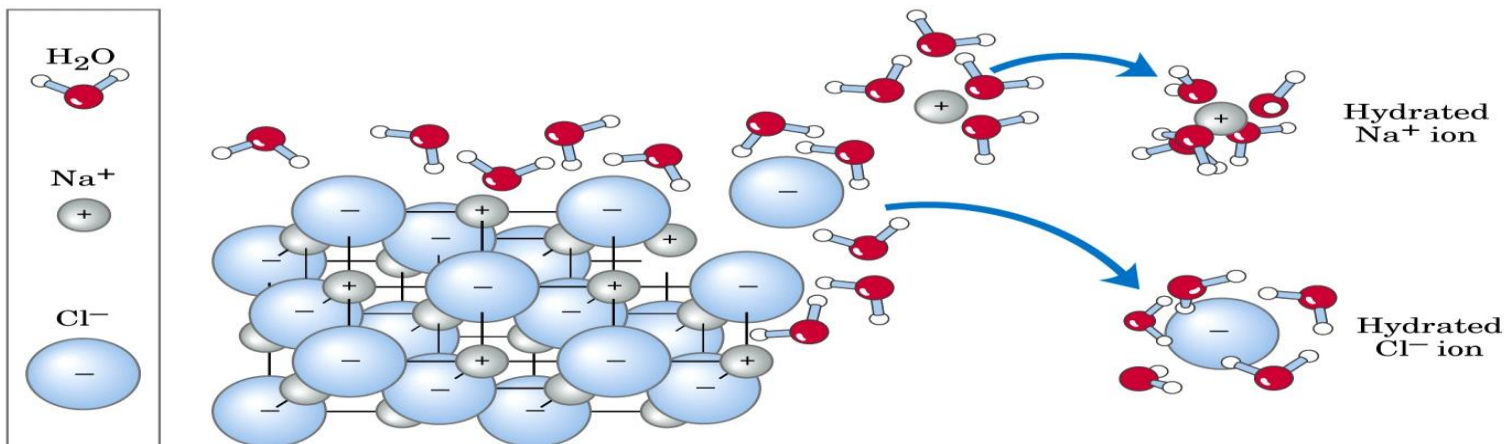
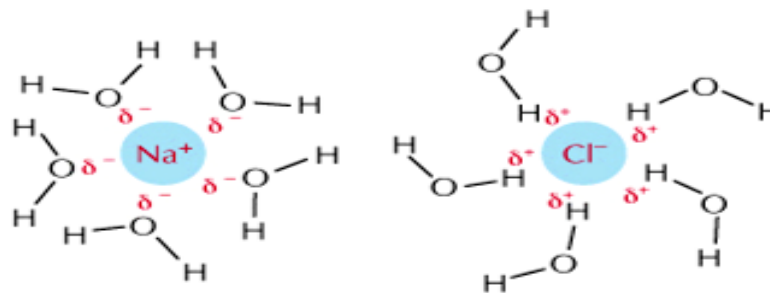
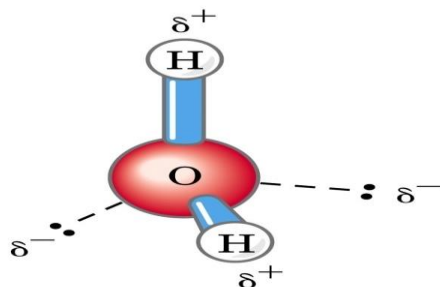
SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

- Ao preparar uma solução, isto é, ao dissolver um soluto em um dado solvente, as moléculas ou os iões do soluto separam-se, permanecendo dispersos no solvente.

Solubilidade de compostos iónicos em água

Por ser polar, a água aproxima-se dos iões que formam um composto iónico (sólido) pelo pólo de sinal contrário à carga de cada ião, conseguindo assim anular suas cargas e desprendê-las do resto do sólido. Uma vez separado do sólido, os iões são rodeados por moléculas de água, evitando que eles regressem ao sólido (ex. NaCl).

SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

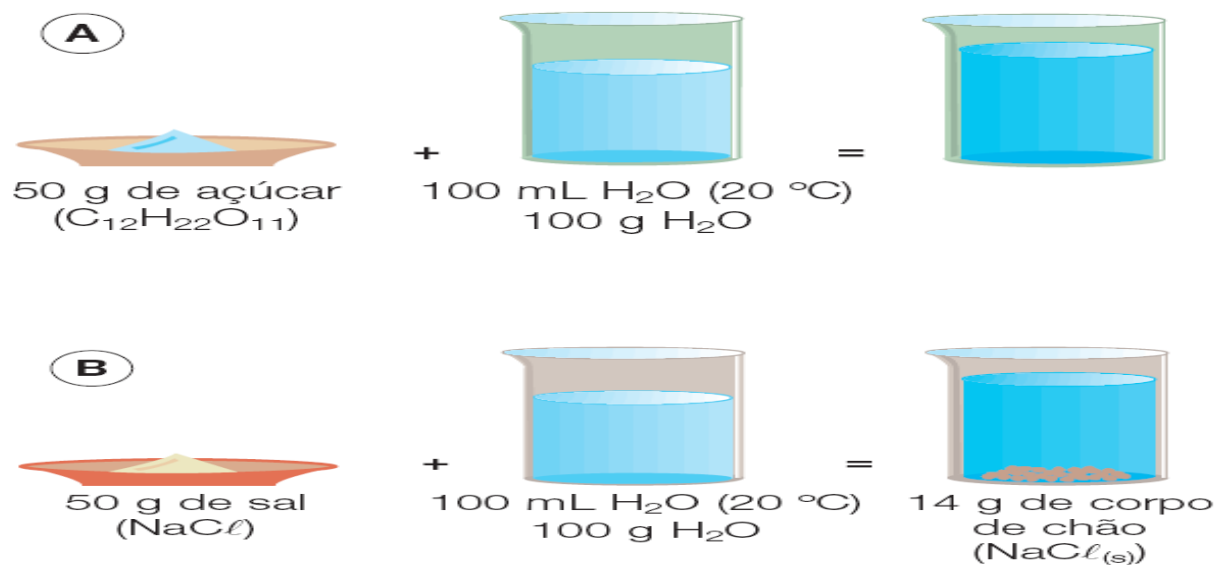


SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

O lado da molécula da água que contém os átomos de hidrogénio (+) atrairá os iões Cl^- , e os iões Na^+ serão atraídos pelo lado do átomo de oxigénio (-) da água. Esta é a maneira como as substâncias sólidas iónicas se dissolvem na água, e este processo é chamado de **hidratação**. Quando o solvente é outro que não a água, o processo é denominado de **solvatação**.

SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

- Podemos estabelecer uma relação entre diferentes solutos e as características de suas soluções aquosas por meio de experimentos bem simples, feitos á mesma temperatura.



SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

Ao compararmos as soluções A e B, notamos que o sal é menos solúvel que o açúcar e, a partir desse facto, podemos generalizar:

- Porém, substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes em uma mesma quantidade de solvente na mesma temperatura.
- A quantidade de sal (NaCl) que se dissolve em 100 g de água a 20 °C é 36 g. Essa solução é denominada **solução saturada**.

Solução saturada é a solução que contém máxima quantidade de soluto numa dada quantidade de solvente, a uma determinada temperatura, essa quantidade máxima é denominada **coeficiente de solubilidade (CS)**.

Logo, o coeficiente de solubilidade do NaCl obtido na situação **B** é:

36 g de NaCl/100 g de água a 20 °C

SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

Uma solução com quantidade de soluto inferior ao **coeficiente de solubilidade (CS)** é denominada **solução não saturada** ou **insaturada**.

Uma solução é denominada **supersaturada** quando a quantidade de soluto dissolvida na solução é maior que o limite de solubilidade (**CS**). Ela não pode ser obtida à temperatura constante e é altamente instável. Ao ser agitada ou receber um germen de cristalização (pequeno cristal do soluto) se transforma em uma solução saturada com corpo de fundo.

SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

Fatores que afetam a solubilidade

Além das propriedades do soluto e do solvente, dois fatores exercem influência sob a solubilidade: **temperatura** e **pressão**.

➤ **Temperatura**

Na maioria das substâncias, há um **aumento** da solubilidade com o **aumento** da temperatura. Isso geralmente acontece quando o soluto é dissolvido com absorção de calor, o que chamamos de **dissolução endotérmica**.

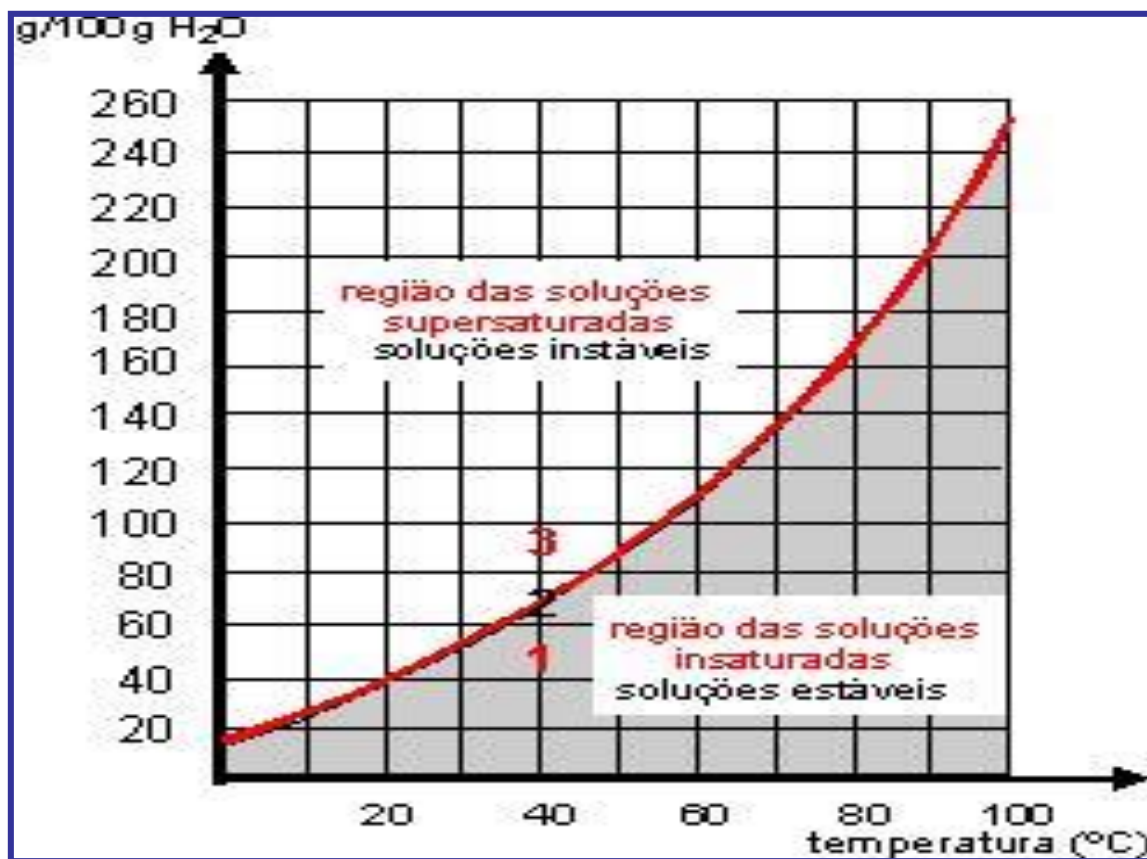
SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

Por outro lado, existem substâncias que se dissolvem com liberação de calor e, por isso, tendem a ser menos solúveis com o aumento da temperatura, o que recebe o nome de **dissolução exotérmica**.

A variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura pode ser expressa em gráficos denominados **curvas de solubilidade**. Veja alguns exemplos:

CURVAS DE SOLUBILIDADE

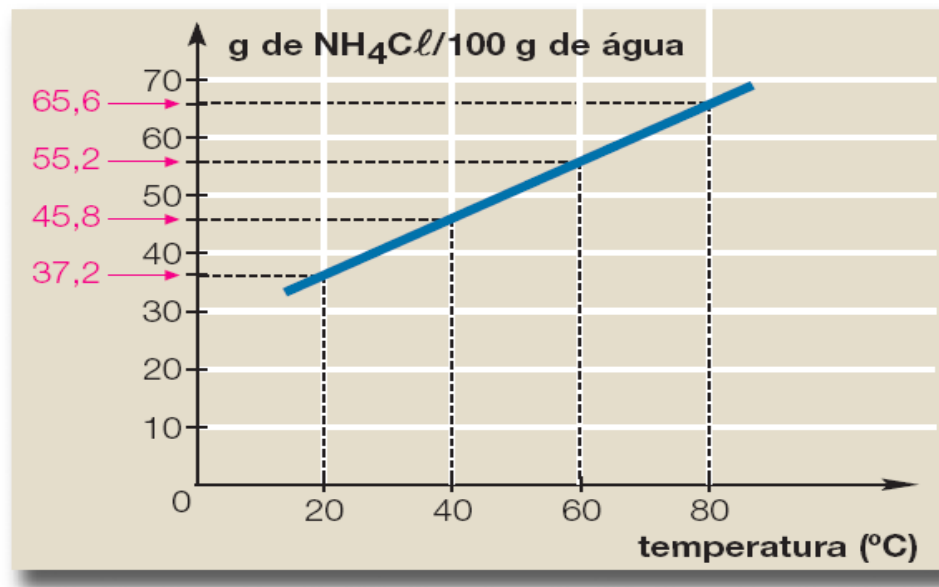
Curvas de solubilidade são gráficos que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura.



CURVAS DE SOLUBILIDADE

Conhecendo o coeficiente de solubilidade de uma substância, a diferentes temperaturas, poderemos construir um gráfico relacionando a solubilidade e a temperatura. Veja o exemplo do cloreto de amônio (NH_4Cl):

t (°C)	Coeficiente de solubilidade em 100 g de H_2O
20	37,2
40	45,8
60	55,2
80	65,6

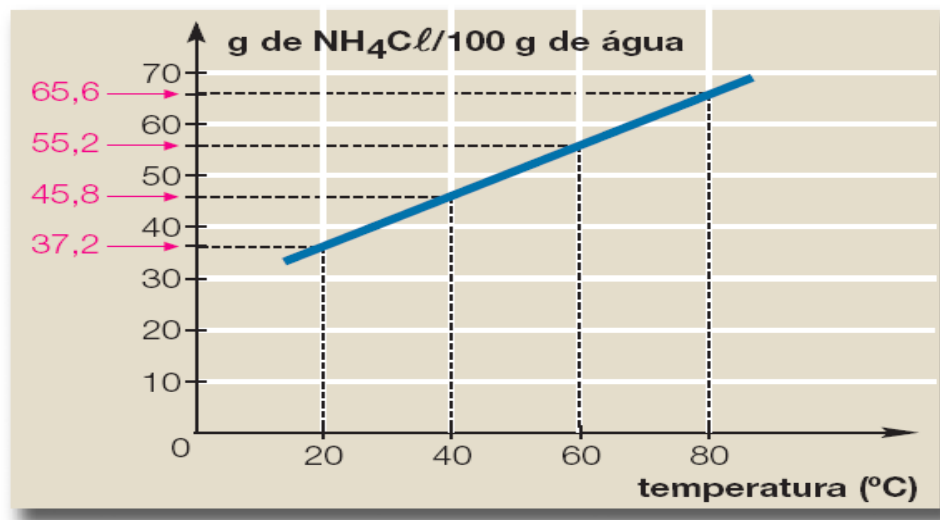


CURVAS DE SOLUBILIDADE

t (°C)	Coefficiente de solubilidade em 100 g de H ₂ O
20	37,2
40	45,8
60	55,2
80	65,6

Note que a solubilidade do NH_4Cl aumenta com a elevação da temperatura (curva ascendente), que é o que se verifica com a maioria das substâncias não-voláteis.

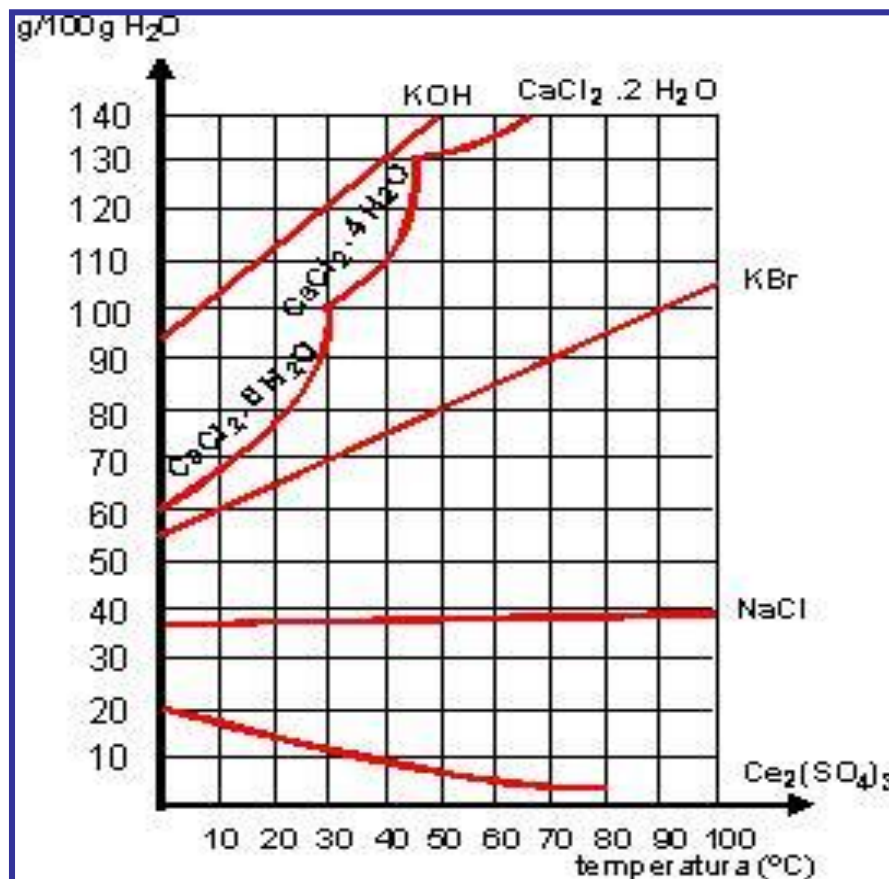
Porém, existem substâncias sólidas que, ao serem dissolvidas em água, têm a sua solubilidade diminuída com a elevação da temperatura. Nesses casos, a curva de solubilidade será descendente.



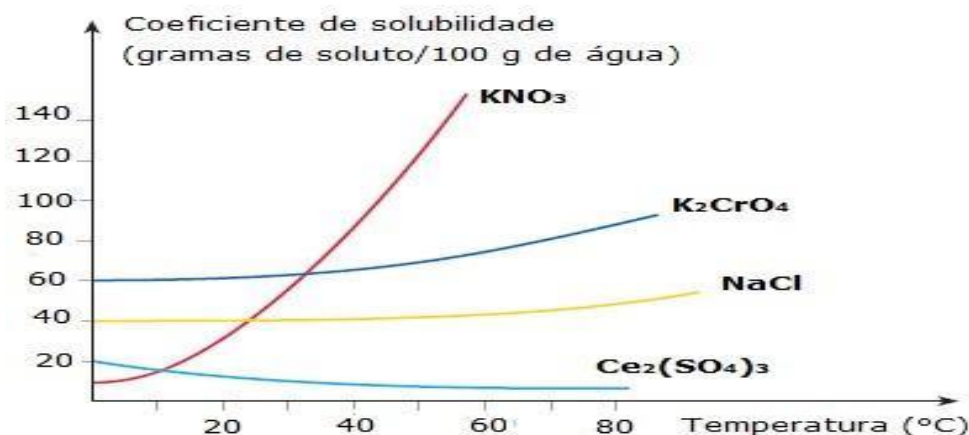
CURVAS DE SOLUBILIDADE

Observe agora o gráfico abaixo:

Verificamos que na maior parte das substâncias, a solubilidade aumenta, com a elevação da temperatura - quando o soluto sofre dissolução com absorção de calor. Ex.: **KOH**, **KBr**, **NaCl**.



SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE



Perceba que as solubilidades do nitrato de potássio (KNO_3), do cromato de potássio (K_2CrO_4) e do cloreto de sódio (NaCl) aumentam com a elevação da temperatura (curva ascendente). Em contrapartida, o sulfato de cério ($\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3$) tem sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura (curva descendente).

SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

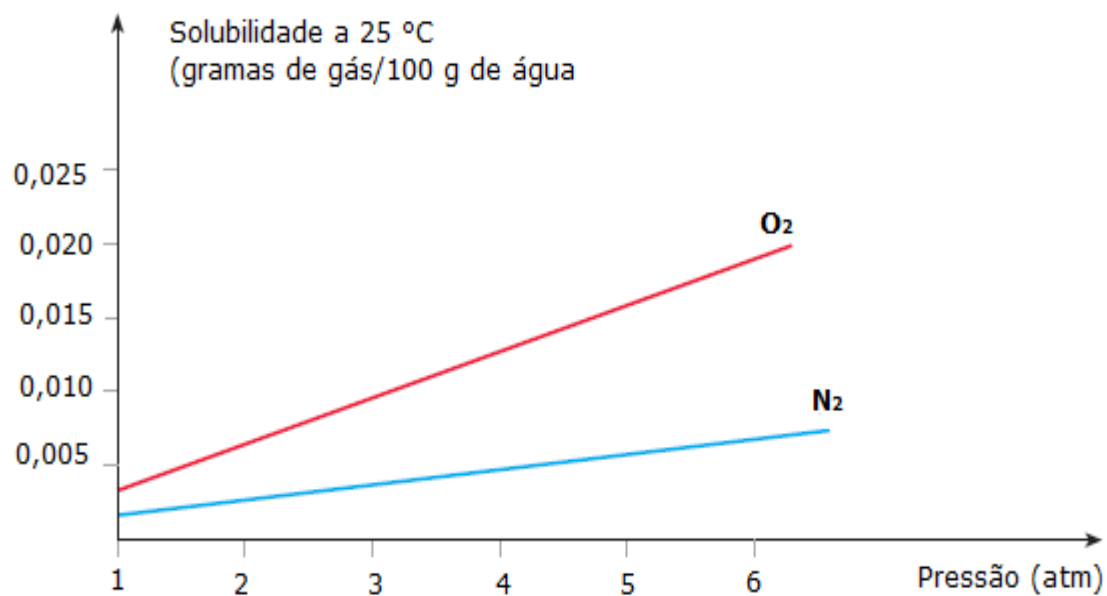
➤ **Pressão**

A pressão tem grande influência nas soluções que contêm **gases**. A solubilidade de gases em solventes líquidos muito depende da pressão. Quando aumentamos a pressão sobre o gás, de certa forma, o gás é “empurrado” para dentro do líquido, ou seja, sua solubilidade aumenta.

Quando o gás não reage com o líquido da solução, a **lei de Henry** explica a influência da pressão nesse sistema, dizendo que:

- *A solubilidade de um gás, em um líquido, é diretamente proporcional à pressão parcial do gás sobre o líquido.”*
- A solubilidade de um gás num líquido é diretamente proporcional à pressão sobre o gás, em temperatura constante.

SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE



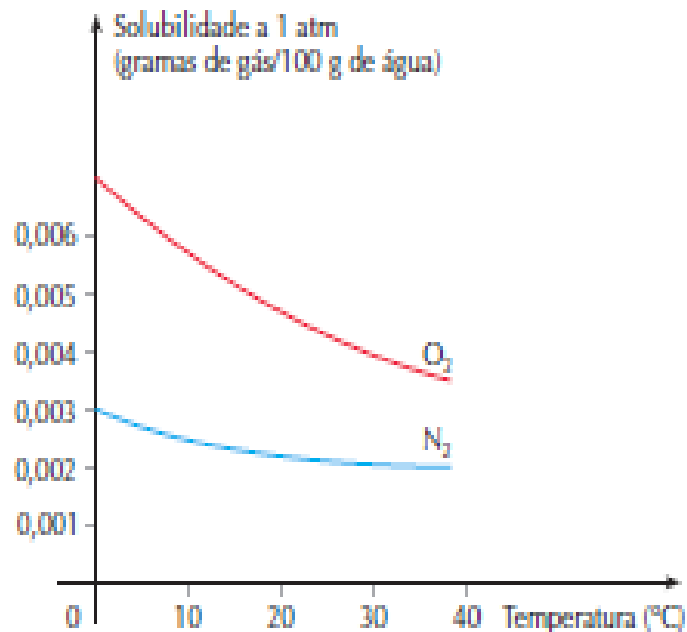
SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

Os gases são, em geral, pouco solúveis em líquidos. Assim, por exemplo, 1 L de água dissolve apenas cerca de 19 mL de ar em condições ambientes.

A solubilidade dos gases em líquidos depende consideravelmente da pressão e da temperatura.

Aumentando-se a temperatura, o líquido tende a “expulsar” o gás; conseqüentemente, a solubilidade do gás diminui, como se vê no gráfico ao lado. Os peixes, por exemplo, não vivem bem em águas quentes, por falta de oxigênio dissolvido na água.

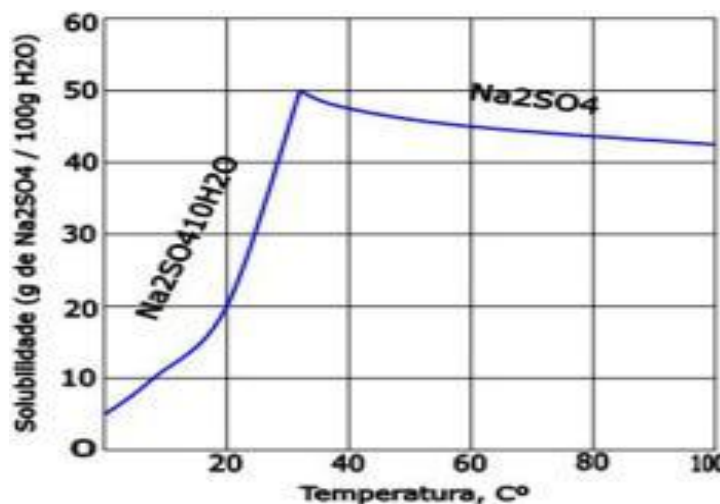
Influência da temperatura da água na vida dos peixes	Peixe	Truta	Perca	Carpa	Bagre
	Temperatura máxima suportada (°C)	15	24	32	34



SOLUBILIDADE E CURVAS DE SOLUBILIDADE

CURVA DE SOLUBILIDADE DE SAL HIDRATADO

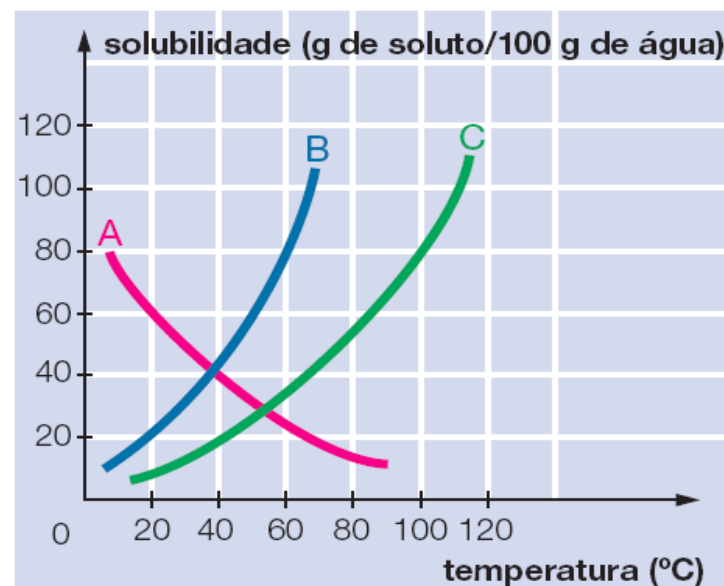
A curva de solubilidade de um sal hidratado é caracterizada por um ponto de inflexão, onde há uma mudança de direcção. O ponto de inflexão refere-se a uma temperatura na qual o sal hidratado perde água.



CURVAS DE SOLUBILIDADE

Exemplos de curvas de solubilidade

- a) Qual das substâncias tem sua solubilidade diminuída com a elevação da temperatura?
- b) Qual a máxima quantidade de **A** que conseguimos dissolver em 100 g de H_2O a 20 °C?
- c) Considerando apenas as substâncias **B** e **C**, qual delas é a mais solúvel em água?
- d) Considerando apenas as substâncias **A** e **B**, qual delas é a mais solúvel em água?
- e) Qual é a massa de **C** que satura 500 g de água a 100 °C? Indique a massa da solução obtida (massa do soluto + massa do solvente).
- f) Uma solução saturada de **B** com 100 g de água, preparada a 60 °C, é resfriada até 20 °C. Determine a massa de **B** que irá precipitar, formando o corpo de fundo a 20 °C.



CURVAS DE SOLUBILIDADE

Exemplos de curvas de solubilidade

O brometo de potássio apresenta a seguinte tabela de solubilidade:

Temperatura (°C)	30	50	70
g de brometo de potássio/100 g de água	70	80	90

Considere essas informações e responda às questões **1** e **2**.

1. Qual a massa de brometo de potássio necessária para saturar:

- a) 100 g de água a 50 °C;
- b) 200 g de água a 70 °C.

2. Uma solução foi preparada, a 30 °C, dissolvendo-se 40 g de brometo de potássio em 100 g de água. Essa solução é saturada?

CURVAS DE SOLUBILIDADE

Exemplos de curvas de solubilidade

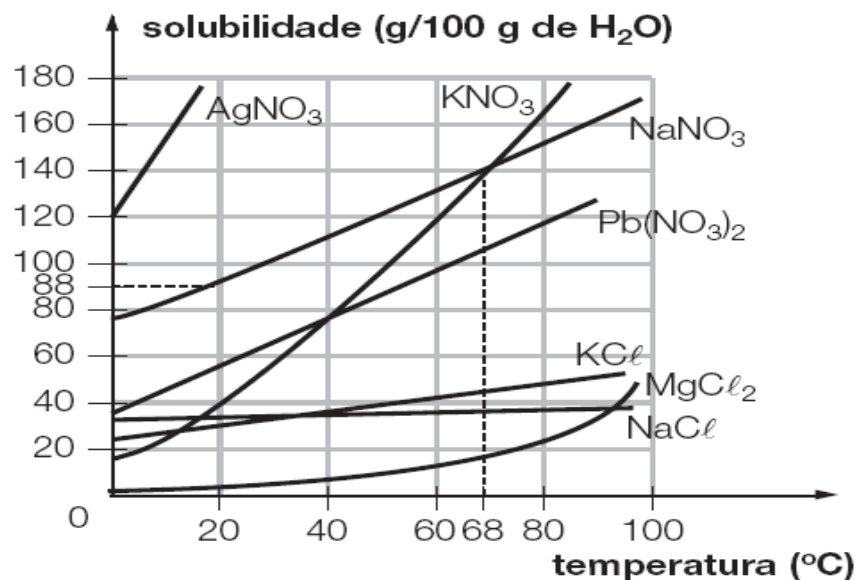
3. O coeficiente de solubilidade de um sal é de 60 g por 100 g de água a 80 °C. Determine a massa em gramas desse sal, nessa temperatura, necessária para saturar 80 g de H₂O.
4. A partir dos valores (aproximados) da tabela a seguir, esboce um diagrama que represente a curva de solubilidade do KNO₃.

Temperatura (°C) (abscissa)	g/100 g de H₂O (ordenada)
0	13
30	45
50	85
60	110

CURVAS DE SOLUBILIDADE

Exemplos de curvas de solubilidade

O gráfico a seguir representa as curvas de solubilidade de várias substâncias:



Com base nesse gráfico, responda às questões

- a) Considerando apenas as substâncias NaNO₃ e Pb(NO₃)₂, qual delas é a mais solúvel em água, a qualquer temperatura?

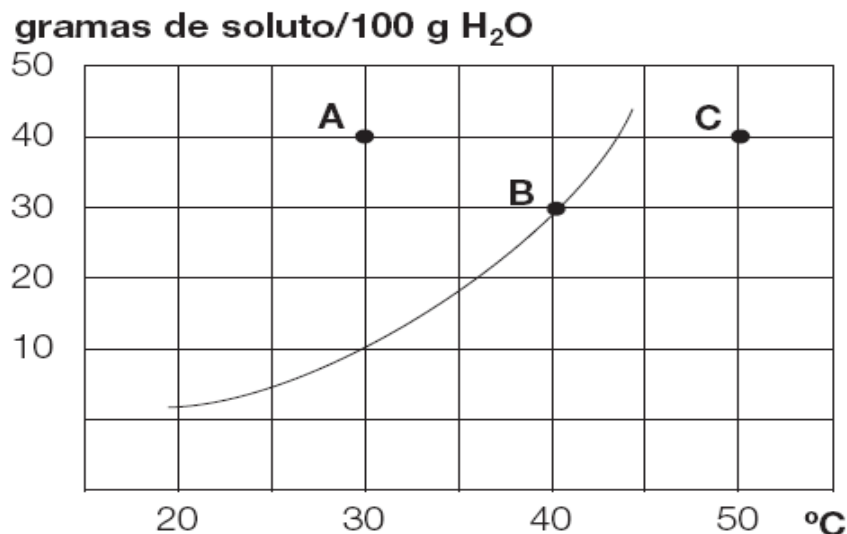
CURVAS DE SOLUBILIDADE

- b) Aproximadamente a qual temperatura a solubilidade do KCl e do $NaCl$ são iguais?
- c) Qual das substâncias apresenta maior aumento de solubilidade com o aumento da temperatura?
- d) Compare as solubilidades das substâncias KNO_3 e $NaNO_3$ a $68\text{ }^{\circ}\text{C}$, abaixo e acima dessa temperatura.
- e) Qual a massa de uma solução saturada de $NaNO_3$ a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ obtida a partir de 500 g de H_2O ?

CURVAS DE SOLUBILIDADE

Exemplos de curvas de solubilidade

- 5)(UFCE) O gráfico mostra a curva de solubilidade de um sal em água. Considerando que em uma determinada temperatura 40 g deste sal foram dissolvidos em 100 g de água, indique:



CURVAS DE SOLUBILIDADE

Exemplos de curvas de solubilidade

- a) a característica desta solução, quanto à concentração, nos pontos **A**, **B** e **C** do gráfico;
- b) a quantidade de sal que será possível cristalizar, resfriando-se a solução até 30 °C;
- c) a quantidade de sal que será cristalizada, quando se evapora 20 g de água a 40 °C.

CURVAS DE SOLUBILIDADE

- 12.27** Uma amostra de 3,20 g de um sal dissolve-se em 9,10 g de água para dar uma solução saturada a 25°C. Qual é a solubilidade do sal (em g de sal/100 g de H₂O)?
- 12.28** A solubilidade do KNO₃ é de 155 g por 100 g de água a 75°C e de 38,0 g a 25°C. Que massa de KNO₃ (em gramas) cristalizará a partir da solução quando 100 g da sua solução saturada são resfriados de 75°C para 25°C?

CURVAS DE SOLUBILIDADE

12.29 Uma amostra de 50 g de KClO_3 impuro (solubilidade = 7,1 g por 100 g de H_2O a 20°C) está contaminada com 10% de KCl (solubilidade = 25,5 g por 100 g de H_2O a 20°C). Calcule a quantidade mínima de água a 20°C que é necessária para dissolver todo o KCl da amostra. Quanto KClO_3 restará após este tratamento? (Admita que as solubilidades não são afetadas pela presença do outro composto.)